



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK
Compositions du 1^{er} Semestre 2019
Epreuve de sciences physiques Classe de 3^{ème} durée : 1H30min



MAITRISE DE CONNAISSANCES : (03points = 0,25pt x 12)

Compléter chacune des phrases en remplaçant les pointillés par le mot ou le groupe de mots manquant.

1. Une solution est un mélange..... Dans une solution, le corps dissous est le alors que celui qui dissout est le
2. Une force est parfaitement déterminée si l'on connaît sa, son et sa L'unité d'une force dans le S.I est le et son symbole est
3. Chaque lumière colorée, obtenue par dispersion de la lumière blanche, est appelée Il est impossible de diviser une de ces lumières colorées en d'autres lumières colorées. Alors on dit que chacune de ces lumières colorées est une lumière
4. Une lentille à bords minces est tandis que celle qui a des bords épais est

EXERCICE 1 : (07points)

- 1.1. Une solution S_1 d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) contient **48g** de soude et **100ml** d'eau pure. On trouve toujours des cristaux de soude dans la solution.
 - 1.1.1. Pourquoi la soude n'est pas totalement dissoute ? **(0,5pt)**
 - 1.1.2. Comment appelle-t-on le procédé par lequel cette solution S_1 est préparée ? **(0,5pt)**
- 1.2. Pour dissoudre totalement la soude, on verse **1,5L** d'eau pure dans la solution S_1 pour obtenir une autre solution S_2 .
 - 1.2.1. Comment appelle-t-on le procédé qui nous a permis d'obtenir la solution S_2 ? **(0,5pt)**
 - 1.2.2. Calculer la concentration massique de la solution S_2 . **(1pt)**
En déduire sa concentration molaire. **(0,75pt)**
- 1.3. On prélève **0,5L** de cette solution S_2 de ($Na^+ + OH^-$) que l'on neutralise avec une solution d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) de volume $V_a = 300cm^3$.
 - 1.3.1. Ecrire l'équation globale de cette réaction de neutralisation. **(1pt)**
 - 1.3.2. Déterminer le nombre de moles de soude neutralisée. **(1pt)**
 - 1.3.3. Calculer la concentration molaire C_a de la solution d'acide. **(0,75pt)**
 - 1.3.4. Calculer la masse m de chlorure de sodium $NaCl$ formé. **(1pt)**

Données : $M(Na) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 2 : (04,5points)

Une loupe est une lentille convergente. Elle permet de visualiser une image réelle plus grande que l'objet. On donne une lentille convergente de distance focale **$f = 15cm$** .

- 2.1. Calculer la vergence. **(0,75pt)**
- 2.2. Construire à l'échelle **1/6** l'image **A'B'** d'un objet **AB** de hauteur **$h = 3cm$** placé perpendiculairement à l'axe optique principal de la lentille.
 - 2-1- **AB** est placé à **6cm** du centre optique. **(1,5pt)**
 - 2-2- **AB** est placé à **18cm** du centre optique. **(1,5pt)**
- 2.3. Parmi ces constructions, quelle est celle qui correspond à une loupe ? **(0,75pt)**





EXERCICE 3 : (05,5points)

Un objet de masse $m=1,5\text{kg}$ est suspendu à l'extrémité libre d'un ressort qui se déforme.

- 3.1. Quelle force a entraîné la déformation du ressort ? Calculer son intensité. (1pt = 0,5pt+0,5pt)
- 3.2. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur l'objet. Comparer leurs intensités. (1,5pt = 0,75pt+0,75pt)
- 3.3. Sachant que le ressort à vide mesure $l_0=25\text{cm}$. Calculer la longueur l du ressort allongé. (1,5pt)
- 3.4. Que se passe-t-il lorsqu'on coupe le ressort ? Expliquer ? (1,5pt = 0,75pt+0,75pt)

Données : $g=9,8\text{N.kg}^{-1}$ $k=75\text{N.m}^{-1}$

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

